

PROJET 3 - GESTION DE BIBLIOTHÈQUES

Le but de ce mini projet est de développer une application de gestion de bibliothèques universitaires. Cette application permettra d'aider les bibliothécaires à gérer les abonnés (qui sont des étudiants et des enseignants) d'une bibliothèque mais aussi les emprunts et retours des livres.

1 Description

- Un abonné est caractérisé par un numéro d'abonnement, ses prénoms et nom, son statut, son institution de rattachement et une adresse e-mail.
- Un livre est décrit par son identifiant, son titre, ses auteurs, son année de publication, son domaine et le niveau requis.
- Un bibliothécaire est caractérisé par un identifiant, ses prénoms et nom, sa date de recrutement, son adresse et son adresse e-mail.

L'application aura deux types d'utilisateurs : un administrateur et des bibliothécaires.

1.1 Fonctionnalités pour l'administrateur

L'application doit permettre à l'administrateur de :

- inscrire et désinscrire un bibliothécaire ;
- mettre à jour les informations d'un bibliothécaire ;
- faire l'état de la bibliothèque : bibliothécaires, abonnés, livres disponibles (par domaine, par niveau), livres empruntés.

1.2 Fonctionnalités pour les bibliothécaires

Le bibliothécaire se chargera de :

- inscrire, modifier et désinscrire des abonnés ;
- enregistrer, modifier et supprimer des livres ;
- enregistrer, modifier et supprimer des exemplaires de livres ;
- gérer les emprunts et retours des exemplaire de livres par les abonnés ;
- rechercher des livres suivant un certain nombre de critères (date de publication, domaine, titre).

Le bibliothécaire pourra aussi visualiser

- les abonnés de la bibliothèque ;
- les livres disponibles dans la bibliothèque ;
- les livres disponibles d'un domaine ;
- les exemplaires empruntés (avec des informations sur les emprunteurs).

Pour réaliser ces opérations, les utilisateurs doivent s'authentifier préalablement. Pour enregistrer un livre, le bibliothécaire doit renseigner son identifiant, toutes ses informations (titre, auteurs, année de publication, domaine) ainsi que le nombre d'exemplaires de ce livre.

Pour enregistrer un abonné, il doit lui attribuer un numéro d'abonnement et renseigner ses prénoms et nom, son statut (étudiant, enseignant, autre), son institution et son adresse email.

Lorsqu'un abonné emprunte un exemplaire d'un livre, on doit indiquer la date d'emprunt et la date de retour prévue. Lorsqu'il rend un exemplaire aussi, on doit marquer la date de retour.

2 Consignes

- Chaque groupe sera constitué d'un binôme.
- L'application devra être bien structurée.
- Les données seront stockées dans une base de données relationnelles ; l'accès aux données de cette base se fera via des entités JPA.
- L'interface utilisateur sera développée en utilisant **Swing**.
- Vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités que vous trouveriez utiles.
- Il est conseillé d'utiliser **Git** pour partager le code avec votre binôme.

3 Livrables

- Code source + fichier jar ;
- Rapport succinct (en pdf) dans lequel vous détaillerez votre schéma de BD, la structure des POJO ainsi que les fonctionnalités réalisées, illustrées avec des IHM ;
- Le tout à déposer sur Classroom au plus tard le **10/03/2025**.
- **Bonus**
 - Importer une liste d'abonnés à partir d'un fichier CSV (Excel).
 - Importer une liste de livres à partir d'un fichier CSV (Excel).
 - Exporter la liste des abonnés dans un fichier pdf.